FC 스위치에 대한 포트 할당

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/maintain/concept_port_assignments_for_systems_using_two_initiator_ports.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FC 스위치에 대한 포트 할당 1
이니시에이터 포트 2개를 사용하는 시스템의 포트 할당 1
ONTAP 9.0을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당 2
ONTAP 9.1 이상을 사용할 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당 16

FC 스위치에 대한 포트 할당

이니시에이터 포트 2개를 사용하는 시스템의 포트 할당

각 패브릭에 대해 단일 이니시에이터 포트와 각 컨트롤러에 대한 2개의 이니시에이터 포트를 사용하여 FAS8020, AFF8020, FAS8200 및 AFF A300 시스템을 구성할 수 있습니다.

이 작업에 대해

FC 포트(FC1 또는 FC2)를 하나만 사용하여 FiberBridge 6500N 브리지 또는 FiberBridge 7500N 또는 7600N 브리지의 케이블 연결을 따라갈 수 있습니다. 4개의 이니시에이터를 사용하는 대신 2개의 이니시에이터만 연결하고 다른 2개는 스위치 포트에 연결된 상태로 두십시오.

FiberBridge 6500N 브리지의 구성에 올바른 RCF 파일을 적용해야 합니다.

조닝을 수동으로 수행하는 경우 FC 포트(FC1 또는 FC2) 하나를 사용하여 FiberBridge 6500N 또는 FiberBridge 7500N 또는 7600N 브리지에 사용되는 조닝을 따르십시오. 이 시나리오에서는 Fabric당 각 존 구성원에 2개가 아닌 1개의 이니시에이터 포트가 추가됩니다.

FiberBridge 7500N 또는 7600N bridge_의 FiberBridge 6500N 브리지와 _핫 스와핑 절차를 사용하여 FiberBridge 6500에서 FiberBridge 7500으로 Zoning을 변경하거나 FiberBridge 7500으로 업그레이드할 수 있습니다 "MetroCluster 구성 요소를 유지보수하십시오".

다음 표에서는 ONTAP 9.1 이상을 사용할 때 FC 스위치에 대한 포트 할당을 보여 줍니다.

FC 포트(FC1 또는 FC2)를 하나만 사용하여 FiberBridge 6500N 브리지 또는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성입니다			
MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1			
구성 요소	포트	Brocade 스위치 모델 6505, 6510, 6520, 7840, G620, G610, DCX 8510-8	
		FC 스위치에 연결…	스위치 포트에 연결…
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	0
FC-VI 포트 b	2	0	FC-VI 포트 c
1	1	FC-VI 포트 d	2
1	HBA 포트 A	1	2
HBA 포트 b	2	2	HBA 포트 c
-	-	HBA 포트 d	-
-	스택 1	Bridge_x_1a	1

8	Bridge_x_1b	2	8
스택 y	브리지 x _ 야	1	11

다음 표에서는 ONTAP 9.0을 사용할 때의 FC 스위치에 대한 포트 할당을 보여 줍니다.

MetroCluster 2노드 구성			
구성 요소	포트	Brocade 6505, 6510 또는 DCX 8510-8	
		fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	0	-
FC-VI 포트 b	-	0	HBA 포트 A
1	-	HBA 포트 b	-
1	HBA 포트 c	2	-

ONTAP 9.0을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당

FC 스위치에 케이블을 연결할 때 지정한 포트 할당을 사용하고 있는지 확인해야 합니다. 포트 할당은 ONTAP 9.0 이상 버전의 ONTAP에서 다릅니다.

이니시에이터 포트, FC-VI 포트 또는 ISL을 연결하는 데 사용되지 않는 포트를 스토리지 포트로 재구성할 수 있습니다. 그러나 지원되는 RCFs를 사용하는 경우에는 그에 따라 조닝을 변경해야 합니다.

지원되는 RCF 파일이 사용되는 경우 ISL 포트는 여기에 표시된 동일한 포트에 연결할 수 없으며 수동으로 재구성해야 할 수 있습니다.

전반적인 케이블 연결 지침

케이블 연결 테이블을 사용할 때 다음 지침을 숙지해야 합니다.

- Brocade 및 Cisco 스위치는 다른 포트 번호를 사용합니다.
  - Brocade 스위치에서 첫 번째 포트는 0으로 번호가 지정됩니다.
  - Cisco 스위치에서 첫 번째 포트의 번호는 1입니다.
- 케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.
- AFF A300 및 FAS8200 스토리지 시스템은 FC-VI 연결을 위한 2가지 옵션 중 하나와 함께 주문할 수 있습니다.
  - FC-VI 모드로 구성된 온보드 포트 0e 및 0f
  - 슬롯 1의 FC-VI 카드에 있는 포트 1a 및 1b

MetroCluster 9.0을 실행하는 8노드 ONTAP 구성의 컨트롤러 연결에 대한 Brocade 포트 사용

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.

다음 표에는 Brocade 모델 Brocade 6505, 6510 또는 DCX 8510-8의 컨트롤러 포트 사용량이 나와 있습니다.

구성 요소	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 A	6	-
컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 b	-	6
컨트롤러_x_3	HBA 포트 A	7	-
컨트롤러_x_3	HBA 포트 b	-	7
컨트롤러_x_3	HBA 포트 c	8	-
컨트롤러_x_3	HBA 포트 d	-	8
컨트롤러_x_4	FC-VI 포트 A	9	-
컨트롤러_x_4	FC-VI 포트 b	-	9
컨트롤러_x_4	HBA 포트 A	10	-
컨트롤러_x_4	HBA 포트 b	-	10
컨트롤러_x_4	HBA 포트 c	11	-
컨트롤러_x_4	HBA 포트 d	-	11

MetroCluster 9.0을 실행하는 8노드 ONTAP 구성에서 FC-SAS 브리지 연결을 위한 Brocade 포트 사용

다음 표는 FiberBridge 7500 브리지를 사용할 때 브리지 포트 사용을 보여줍니다.

브리지	브리지 포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
Bridge_x_1a	FC1	12	-
Bridge_x_1a	FC2	-	12
Bridge_x_1b	FC1	13	-
Bridge_x_1b	FC2	-	13
bridge_x_2a	FC1	14	-
bridge_x_2a	FC2	-	14
Bridge_x_2b	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC2	-	15
Bridge_x_3a	FC1	16	-
Bridge_x_3a	FC2	-	16
Bridge_x_3b	FC1	17	-

브리지	브리지 포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
Bridge_x_3b	FC2	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-
Bridge_x_4a	FC2	-	18
Bridge_x_4b	FC1	19	-
Bridge_x_4b	FC2	-	19

다음 표에는 FiberBridge 6500 브리지를 Brocade 6505, 6510 또는 DCX 8510-8 스위치와 함께 사용할 때 브리지 포트 사용량이 나와 있습니다.

브리지	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
Bridge_x_1a	FC1	12	-
Bridge_x_1b	FC1	-	12
bridge_x_2a	FC1	13	-
Bridge_x_2b	FC1	-	13
Bridge_x_3a	FC1	14	-
Bridge_x_3b	FC1	-	14
Bridge_x_4a	FC1	15	-
Bridge_x_4b	FC1	-	15
Bridge_x_5a	FC1	16	-
Bridge_x_5b	FC1	-	16
Bridge_x_6a	FC1	17	-
Bridge_x_6b	FC1	-	17
Bridge_x_7a	FC1	18	-
Bridge_x_7b	FC1	-	18
Bridge_x_8a	FC1	19	-
Bridge_x_8b	FC1	-	19

ONTAP 9.0을 실행하는 8노드 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Brocade 포트 사용량

다음 표에는 Brocade 6505, 6510 또는 DCX 8510-8 스위치의 ISL 포트 사용량이 나와 있습니다.

ISL 포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
ISL 포트 1	20	20
ISL 포트 2	21	21
ISL 포트 3	22	22
ISL 포트 4	23	23

MetroCluster 9.0을 실행하는 4노드 ONTAP 구성의 컨트롤러에 대한 Brocade 포트 사용

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다. 다음 표에는 Brocade 6505, 6510 및 DCX 8510-8 스위치의 사용량이 나와 있습니다.

구성 요소	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	0	-
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 b	-	0
컨트롤러_x_1	HBA 포트 A	1	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 b	-	1
컨트롤러_x_1	HBA 포트 c	2	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 d	-	2
컨트롤러_x_2	FC-VI 포트 A	3	-
컨트롤러_x_2	FC-VI 포트 b	-	3
컨트롤러_x_2	HBA 포트 A	4	-
컨트롤러_x_2	HBA 포트 b	-	4
컨트롤러_x_2	HBA 포트 c	5	-
컨트롤러_x_2	HBA 포트 d	-	5

MetroCluster 9.0을 실행하는 4노드 ONTAP 구성의 브리지에 대한 Brocade 포트 사용

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.

다음 표는 FiberBridge 7500 브리지를 사용할 때 포트 17까지의 브리지 포트 사용을 보여줍니다. 추가 브리지는 포트 18 ~ 23에 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 7500 브리지	포트	**FC_SWITCH_x_1(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_2(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_1(6505)**	**FC_SWITCH_x_2(6505)**
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1a	FC2	-	6	-	6
Bridge_x_1b	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_1b	FC2	-	7	-	7
bridge_x_2a	FC1	8	-	12	-
bridge_x_2a	FC2	-	8	-	12
Bridge_x_2b	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_2b	FC2	-	9	-	13
Bridge_x_3a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_3a	FC2	-	10	-	14

FiberBridge 7500 브리지	포트	**FC_SWITCH_x_1(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_2(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_1(6505)**	**FC_SWITCH_x_2(6505)**
Bridge_x_3b	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_3b	FC2	-	11	-	15
Bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_4a	FC2	-	12	-	16
Bridge_x_4b	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17
		추가 브리지는 포트 19를 통해 케이블로 연결한 다음 포트 24에서 47까지 연결할 수 있습니다			

다음 표는 FiberBridge 6500 브리지 사용 시 브리지 포트 사용을 보여줍니다.

	6500N 브리지 포트	**FC_SWITCH_x_1(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_2(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_1(6505)**	**FC_SWITCH_x_2(6505)**
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
Bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-
Bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
Bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
Bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
Bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15
Bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
Bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17

	6500N 브리지 포트	**FC_SWITCH_x_1(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_2(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_1(6505)**	**FC_SWITCH_x_2(6505)**
		추가 브리지는 포트 19를 통해 케이블로 연결한 다음 포트 24에서 47까지 연결할 수 있습니다		포트 23을 통해 추가 브리지를 케이블로 연결할 수 있습니다	

ONTAP 9.0을 실행하는 **4**노드 **MetroCluster** 구성에서 **ISL**에 대한 **Brocade** 포트 사용량

다음 표에는 ISL 포트 사용량이 나와 있습니다.

ISL 포트	**FC_SWITCH_x_1(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_2(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_1(6505)**	**FC_SWITCH_x_2(6505)**
ISL 포트 1	20	20	8	8
ISL 포트 2	21	21	9	9
ISL 포트 3	22	22	10	10
ISL 포트 4	23	23	11	11

MetroCluster 9.0을 실행하는 **2**노드 **ONTAP** 구성의 컨트롤러에 대한 **Brocade** 포트 사용

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다. 다음 표에서는 Brocade 6505, 6510 및 DCX 8510-8 스위치의 케이블 연결을 보여 줍니다.

구성 요소	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	0	-
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 b	-	0
컨트롤러_x_1	HBA 포트 A	1	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 b	-	1
컨트롤러_x_1	HBA 포트 c	2	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 d	-	2

MetroCluster 9.0을 실행하는 **2**노드 **ONTAP** 구성의 브리지에 대한 **Brocade** 포트 사용

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.

다음 표에서는 Brocade 6505, 6510 및 DCX 8510-8 스위치와 함께 FiberBridge 7500 브리지를 사용할 때 포트 17까지 브리지 포트 사용량을 보여 줍니다. 추가 브리지는 포트 18 ~ 23에 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 7500 브리지	포트	**FC_SWITCH_x_1(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_2(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_1(6505)**	**FC_SWITCH_x_2(6505)**
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1a	FC2	-	6	-	6
Bridge_x_1b	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_1b	FC2	-	7	-	7
bridge_x_2a	FC1	8	-	12	-
bridge_x_2a	FC2	-	8	-	12
Bridge_x_2b	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_2b	FC2	-	9	-	13
Bridge_x_3a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_3a	FC2	-	10	-	14
Bridge_x_3a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_3a	FC2	-	11	-	15
Bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_4a	FC2	-	12	-	16
Bridge_x_4b	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17
		추가 브리지는 포트 19를 통해 케이블로 연결한 다음 포트 24에서 47까지 연결할 수 있습니다		포트 23을 통해 추가 브리지를 케이블로 연결할 수 있습니다	

다음 표는 FiberBridge 6500 브리지를 Brocade 6505, 6510 및 DCX 8510-8 스위치와 함께 사용할 때 브리지 포트 사용을 보여줍니다.

FiberBridge 6500 브리지	포트	**FC_SWITCH_x_1(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_2(6510** 또는 **DCX 8510-8)**	**FC_SWITCH_x_1(6505)**	**FC_SWITCH_x_2(6505)**
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
Bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-
Bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
Bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-

FiberBridge 6500 브리지	포트	FC_SWITCH_x_1(6510 또는 DCX 8510-8)	FC_SWITCH_x_2(6510 또는 DCX 8510-8)	FC_SWITCH_x_1(6505)	FC_SWITCH_x_2(6505)
Bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
Bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
Bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15
Bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
Bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17
		추가 브리지는 포트 19를 통해 케이블로 연결한 다음 포트 24에서 47까지 연결할 수 있습니다		포트 23을 통해 추가 브리지를 케이블로 연결할 수 있습니다	

ONTAP 9.0을 실행하는 2노드 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Brocade 포트 사용량

다음 표에는 Brocade 6505, 6510 및 DCX 8510-8 스위치의 ISL 포트 사용량이 나와 있습니다.

ISL 포트	FC_SWITCH_x_1(6510 또는 DCX 8510-8)	FC_SWITCH_x_2(6510 또는 DCX 8510-8)	FC_SWITCH_x_1(6505)	FC_SWITCH_x_2(6505)
ISL 포트 1	20	20	8	8
ISL 포트 2	21	21	9	9
ISL 포트 3	22	22	10	10
ISL 포트 4	23	23	11	11

ONTAP 9.0을 실행하는 8노드 MetroCluster 구성의 컨트롤러에 대한 Cisco 포트 사용

다음 표에는 Cisco 9148 및 9148S 스위치의 컨트롤러 포트 사용량이 나와 있습니다.

구성 요소	포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 A	7	-
컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 b	-	7
컨트롤러_x_3	HBA 포트 A	8	-
컨트롤러_x_3	HBA 포트 b	-	8
컨트롤러_x_3	HBA 포트 c	9	-

구성 요소	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
컨트롤러_x_3	HBA 포트 d	-	9
컨트롤러_x_4	FC-VI 포트 A	10	-
컨트롤러_x_4	FC-VI 포트 b	-	10
컨트롤러_x_4	HBA 포트 A	11	-
컨트롤러_x_4	HBA 포트 b	-	11
컨트롤러_x_4	HBA 포트 c	13	-
컨트롤러_x_4	HBA 포트 d	-	13

ONTAP 9.0을 실행하는 8노드 MetroCluster 구성의 FC-SAS 브리지에 대한 Cisco 포트 사용

다음 표는 Cisco 9148 또는 9148S 스위치를 사용할 때 FiberBridge 7500 브리지를 사용할 때 포트 23까지의 브리지 포트 사용을 보여줍니다. 포트 25 ~ 48을 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 7500 브리지	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
Bridge_x_1a	FC1	14	14
Bridge_x_1a	FC2	-	-
Bridge_x_1b	FC1	15	15
Bridge_x_1b	FC2	-	-
bridge_x_2a	FC1	17	17
bridge_x_2a	FC2	-	-
Bridge_x_2b	FC1	18	18
Bridge_x_2b	FC2	-	-
Bridge_x_3a	FC1	19	19
Bridge_x_3a	FC2	-	-
Bridge_x_3b	FC1	21	21
Bridge_x_3b	FC2	-	-
Bridge_x_4a	FC1	22	22
Bridge_x_4a	FC2	-	-
Bridge_x_4b	FC1	23	23
Bridge_x_4b	FC2	-	-

동일한 패턴에 따라 포트 25 ~ 48을 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

다음 표는 FiberBridge 6500 브리지를 Cisco 9148 또는 9148S 스위치와 함께 사용할 때 포트 23까지의 브리지 포트 사용을 보여줍니다. 25-48번 포트를 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 6500 브리지	포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	14	-
Bridge_x_1b	FC1	-	14
bridge_x_2a	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC1	-	15
Bridge_x_3a	FC1	17	-
Bridge_x_3b	FC1	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-
Bridge_x_4b	FC1	-	18
Bridge_x_5a	FC1	19	-
Bridge_x_5b	FC1	-	19
Bridge_x_6a	FC1	21	-
Bridge_x_6b	FC1	-	21
Bridge_x_7a	FC1	22	-
Bridge_x_7b	FC1	-	22
Bridge_x_8a	FC1	23	-
Bridge_x_8b	FC1	-	23

동일한 패턴에 따라 포트 25 ~ 48을 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

ONTAP 9.0을 실행하는 8노드 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Cisco 포트 사용량

다음 표에는 Cisco 9148 및 9148S 스위치의 ISL 포트 사용량이 나와 있습니다.

ISL 포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
ISL 포트 1	12	12
ISL 포트 2	16	16
ISL 포트 3	20	20
ISL 포트 4	24	24

4노드 MetroCluster 구성의 컨트롤러에 대한 Cisco 포트 사용

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.

다음 표에는 Cisco 9148, 9148S 및 9250i 스위치의 컨트롤러 포트 사용량이 나와 있습니다.

구성 요소	포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	-
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 b	-	1

구성 요소	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
컨트롤러_x_1	HBA 포트 A	2	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 b	-	2
컨트롤러_x_1	HBA 포트 c	3	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 d	-	3
컨트롤러_x_2	FC-VI 포트 A	4	-
컨트롤러_x_2	FC-VI 포트 b	-	4
컨트롤러_x_2	HBA 포트 A	5	-
컨트롤러_x_2	HBA 포트 b	-	5
컨트롤러_x_2	HBA 포트 c	6	-
컨트롤러_x_2	HBA 포트 d	-	6

ONTAP 9.0을 실행하는 4노드 MetroCluster 구성의 FC-SAS 브리지에 대한 Cisco 포트 사용

다음 표는 Cisco 9148, 9148S 또는 9250i 스위치와 함께 FiberBridge 7500 브리지를 사용할 때 포트 14까지의 브리지 포트 사용을 보여줍니다. 동일한 패턴에 따라 포트 15에서 32까지 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 7500 브리지	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1a	FC2	-	7
Bridge_x_1b	FC1	8	-
Bridge_x_1b	FC2	-	8
bridge_x_2a	FC1	9	-
bridge_x_2a	FC2	-	9
Bridge_x_2b	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC2	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3a	FC2	-	11
Bridge_x_3b	FC1	12	-
Bridge_x_3b	FC2	-	12
Bridge_x_4a	FC1	13	-
Bridge_x_4a	FC2	-	13
Bridge_x_4b	FC1	14	-
Bridge_x_4b	FC2	-	14

다음 표는 Cisco 9148, 9148S 또는 9250i 스위치에서 FiberBridge 6500 브리지를 최대 포트 14까지 사용할 때 브리지 포트 사용량을 보여 줍니다. 동일한 패턴에 따라 포트 15에서 32까지 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 6500 브리지	포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1b	FC1	-	7
bridge_x_2a	FC1	8	-
Bridge_x_2b	FC1	-	8
Bridge_x_3a	FC1	9	-
Bridge_x_3b	FC1	-	9
Bridge_x_4a	FC1	10	-
Bridge_x_4b	FC1	-	10
Bridge_x_5a	FC1	11	-
Bridge_x_5b	FC1	-	11
Bridge_x_6a	FC1	12	-
Bridge_x_6b	FC1	-	12
Bridge_x_7a	FC1	13	-
Bridge_x_7b	FC1	-	13
Bridge_x_8a	FC1	14	-
Bridge_x_8b	FC1	-	14

동일한 패턴에 따라 포트 15에서 32까지 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

ONTAP 9.0을 실행하는 4노드 MetroCluster 구성의 ISL에 대한 Cisco 9148 및 9148S 포트 사용량

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.

다음 표에는 Cisco 9148 및 9148S 스위치의 ISL 포트 사용량이 나와 있습니다.

ISL 포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
ISL 포트 1	36	36
ISL 포트 2	40	40
ISL 포트 3	44	44
ISL 포트 4	48	48

ONTAP 9.0을 실행하는 4노드 MetroCluster 구성의 ISL에 대한 Cisco 9250i 포트 사용량

Cisco 9250i 스위치는 ISL에 FCIP 포트를 사용합니다.

포트 40에서 48은 10GbE 포트이며 MetroCluster 구성에서 사용되지 않습니다.

2노드 MetroCluster 구성의 컨트롤러에 대한 Cisco 포트 사용

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.

다음 표에는 Cisco 9148, 9148S 및 9250i 스위치의 컨트롤러 포트 사용량이 나와 있습니다.

구성 요소	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	-
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 b	-	1
컨트롤러_x_1	HBA 포트 A	2	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 b	-	2
컨트롤러_x_1	HBA 포트 c	3	-
컨트롤러_x_1	HBA 포트 d	-	3

ONTAP 9.0을 실행하는 2노드 MetroCluster 구성의 FC-SAS 브리지에 대한 Cisco 포트 사용

다음 표는 Cisco 9148, 9148S 및 9250i 스위치와 함께 FiberBridge 7500 브리지를 사용할 때 포트 14까지의 브리지 포트 사용을 보여줍니다. 동일한 패턴에 따라 포트 15에서 32까지 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 7500 브리지	포트	**fc_switch_x_1**	**fc_switch_x_2**
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1a	FC2	-	7
Bridge_x_1b	FC1	8	-
Bridge_x_1b	FC2	-	8
bridge_x_2a	FC1	9	-
bridge_x_2a	FC2	-	9
Bridge_x_2b	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC2	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3a	FC2	-	11
Bridge_x_3b	FC1	12	-
Bridge_x_3b	FC2	-	12
Bridge_x_4a	FC1	13	-
Bridge_x_4a	FC2	-	13
Bridge_x_4b	FC1	14	-
Bridge_x_4b	FC2	-	14

다음 표는 Cisco 9148, 9148S 또는 9250i 스위치에서 FiberBridge 6500 브리지를 최대 포트 14까지 사용할 때 브리지 포트 사용량을 보여 줍니다. 동일한 패턴에 따라 포트 15에서 32까지 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FiberBridge 6500 브리지	포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1b	FC1	-	7
bridge_x_2a	FC1	8	-
Bridge_x_2b	FC1	-	8
Bridge_x_3a	FC1	9	-
Bridge_x_3b	FC1	-	9
Bridge_x_4a	FC1	10	-
Bridge_x_4b	FC1	-	10
Bridge_x_5a	FC1	11	-
Bridge_x_5b	FC1	-	11
Bridge_x_6a	FC1	12	-
Bridge_x_6b	FC1	-	12
Bridge_x_7a	FC1	13	-
Bridge_x_7b	FC1	-	13
Bridge_x_8a	FC1	14	-
Bridge_x_8b	FC1	-	14

동일한 패턴에 따라 포트 15에서 32까지 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

ONTAP 9.0을 실행하는 2노드 MetroCluster 구성의 ISL에 대한 Cisco 9148 또는 9148S 포트 사용량

케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.

다음 표에는 Cisco 9148 또는 9148S 스위치의 ISL 포트 사용량이 나와 있습니다.

ISL 포트	fc_switch_x_1	fc_switch_x_2
ISL 포트 1	36	36
ISL 포트 2	40	40
ISL 포트 3	44	44
ISL 포트 4	48	48

ONTAP 9.0을 실행하는 2노드 MetroCluster 구성의 ISL에 대한 Cisco 9250i 포트 사용량

Cisco 9250i 스위치는 ISL에 FCIP 포트를 사용합니다.

포트 40에서 48은 10GbE 포트이며 MetroCluster 구성에서 사용되지 않습니다.

ONTAP 9.1 이상을 사용할 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당

FC 스위치에 ONTAP 9.1 이상을 사용하여 케이블을 연결할 때 지정한 포트 할당을 사용하고 있는지 확인해야 합니다.

이니시에이터 포트, FC-VI 포트 또는 ISL을 연결하는 데 사용되지 않는 포트를 스토리지 포트로 재구성할 수 있습니다. 그러나 지원되는 RCFs를 사용하는 경우에는 그에 따라 조닝을 변경해야 합니다.

지원되는 RCF를 사용하는 경우 ISL 포트가 표시된 동일한 포트에 연결되지 않을 수 있으므로 수동으로 다시 구성해야 할 수 있습니다.

ONTAP 9에 대한 포트 할당을 사용하여 스위치를 구성한 경우 이전 할당을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 ONTAP 9.1 이상 릴리즈를 실행하는 새 구성에서는 여기에 표시된 포트 할당을 사용해야 합니다.

전반적인 케이블 연결 지침

케이블 연결 테이블을 사용할 때 다음 지침을 숙지해야 합니다.

- Brocade 및 Cisco 스위치는 다른 포트 번호를 사용합니다.
  - Brocade 스위치에서 첫 번째 포트는 0으로 번호가 지정됩니다.
  - Cisco 스위치에서 첫 번째 포트의 번호는 1입니다.
- 케이블 연결은 스위치 패브릭의 각 FC 스위치에 대해 동일합니다.
- AFF A300 및 FAS8200 스토리지 시스템은 FC-VI 연결을 위한 2가지 옵션 중 하나와 함께 주문할 수 있습니다.
  - FC-VI 모드로 구성된 온보드 포트 0e 및 0f
  - 슬롯 1의 FC-VI 카드에 있는 포트 1a 및 1b
- AFF A700 및 FAS9000 스토리지 시스템에는 FC-VI 포트 4개가 필요합니다. 다음 표는 Cisco 9250i 스위치를 제외하고 각 컨트롤러에 FC-VI 포트 4개가 있는 FC 스위치의 케이블 연결을 보여줍니다.

  다른 스토리지 시스템의 경우, 표에 표시된 케이블을 사용하지만 FC-VI 포트 c 및 d의 케이블은 무시합니다

  이러한 포트는 비워 둘 수 있습니다.

- AFF A400 및 FAS8300 스토리지 시스템은 FC-VI 연결에 포트 2a 및 2b를 사용합니다.
- ISL을 공유하는 MetroCluster 구성이 2개인 경우 8노드 MetroCluster 케이블 연결과 동일한 포트 할당을 사용합니다.

  케이블 연결 ISL 수는 사이트의 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.

  ISL 고려 사항에 대한 섹션을 참조하십시오.

MetroCluster 9.1 이상을 실행하는 ONTAP 구성의 컨트롤러에 대한 Brocade 포트 사용

다음 표에는 Brocade 스위치의 포트 사용량이 나와 있습니다. 이 표에는 2개의 DR 그룹에 8개의 컨트롤러 모듈이 포함된 최대 지원 구성이 나와 있습니다. 더 작은 구성의 경우, 추가 컨트롤러 모듈의 행을 무시합니다. Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8, G620, G630, G620-1, G630-1 및 G720 스위치

- 8노드 MetroCluster 구성에서 Brocade 6505 및 Brocade G610 스위치의 포트 사용량이 표시되지 않습니다. 포트 수가 제한되기 때문에 컨트롤러 모듈 모델과 사용 중인 ISL 및 브리지 페어의 수에 따라 사이트별로 포트 할당을 수행해야 합니다.
- Brocade DCX 8510-8 스위치는 7840 스위치와 6510 스위치 * _ 또는 _ * 같은 포트 레이아웃을 사용할 수 있습니다.

FC 포트(FC1 또는 FC2)를 하나만 사용하여 FiberBridge 6500N 브리지 또는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성입니다				
MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1				
구성 요소	포트	Brocade 스위치 모델 6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610, G620, G620-1, G630, G630-1 및 DCX 8510-8		Brocade 스위치 모델 G720
		FC 스위치에 연결…	스위치 포트에 연결…	스위치 포트에 연결…
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	0	0
FC-VI 포트 b	2	0	0	FC-VI 포트 c
1	1	1	FC-VI 포트 d	2
1	1	HBA 포트 A	1	2
8	HBA 포트 b	2	2	8
HBA 포트 c	1	3	9	HBA 포트 d
2	3	9	컨트롤러_x_2	FC-VI 포트 A
1	4	4	FC-VI 포트 b	2
4	4	FC-VI 포트 c	1	5
5	FC-VI 포트 d	2	5	5
HBA 포트 A	1	6	12	HBA 포트 b
2	6	12	HBA 포트 c	1
7	13	HBA 포트 d	2	7

FC 포트(FC1 또는 FC2)를 하나만 사용하여 FiberBridge 6500N 브리지 또는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성입니다
MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1

구성 요소	포트	Brocade 스위치 모델 6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610, G620, G620-1, G630, G630-1 및 DCX 8510-8		Brocade 스위치 모델 G720
		FC 스위치에 연결…	스위치 포트에 연결…	스위치 포트에 연결…
스택 1	Bridge_x_1a	1	8	10
Bridge_x_1b	2	8	10	스택 2
bridge_x_2a	1	9	11	Bridge_x_2b
2	9	11	스택 3	Bridge_x_3a
1	10	14	Bridge_x_4b	2
10	14	스택 y	브리지 x _ 야	1
11	15	Bridge_x_yb입니다	2	11

FC 포트(FC1 또는 FC2)를 하나만 사용하여 FiberBridge 6500N 브리지 또는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성입니다							
MetroCluster 2 또는 DR 그룹 2							
			Brocade 스위치 모델				
구성 요소	포트	FC_SWITCH에 연결…	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630, G630-1	G720
컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 A	1	24	48	12	18	18
FC-VI 포트 b	2	24	48	12	18	18	FC-VI 포트 c
1	25	49	13	19	19	FC-VI 포트 d	2
25	49	13	19	19	HBA 포트 A	1	26
50	14	24	26	HBA 포트 b	2	26	50
14	24	26	HBA 포트 c	1	27	51	15
25	27	HBA 포트 d	2	27	51	15	25

27	컨트롤러_x_4	FC-VI 포트 A	1	28	52	16	22
22	FC-VI 포트 b	2	28	52	16	22	22
FC-VI 포트 c	1	29	53	17	23	23	FC-VI 포트 d
2	29	53	17	23	23	HBA 포트 A	1
30	54	18	28	30	HBA 포트 b	2	30
54	18	28	30	HBA 포트 c	1	31	55
19	29	31	HBA 포트 d	2	32	55	19
29	31	스택 1	Bridge_x_51A	1	32	56	20
26	32	Bridge_x_51b	2	32	56	20	26
32	스택 2	Bridge_x_52A	1	33	57	21	27
33	Bridge_x_52b	2	33	57	21	27	33
스택 3	Bridge_x_53a	1	34	58	22	30	34
Bridge_x_54b	2	34	58	22	30	34	스택 y
브리지 x _ 야	1	35	59	23	31	35	Bridge_x_yb 입니다

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성				
MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1				
구성 요소	포트	Brocade 스위치 모델 6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610, G620, G620-1, G630, G630-1, DCX 8510-8		Brocade 스위치 G720
		FC_SWITCH에 연결…	스위치 포트에 연결…	스위치 포트에 연결…

스택 1	Bridge_x_1a	FC1	1	8	10
FC2	2	8	10	Bridge_x_1B	FC1
1	9	11	FC2	2	9
11	스택 2	bridge_x_2a	FC1	1	10
14	FC2	2	10	14	Bridge_x_2B
FC1	1	11	15	FC2	2
11	15	스택 3	Bridge_x_3a	FC1	1
12 *	16	FC2	2	12 *	16
Bridge_x_3B	FC1	1	13 *	17	FC2
2	13 *	17	스택 y	브리지 x _ 야	FC1
1	14 *	20	FC2	2	14 *
20	Bridge_x_yb입니다	FC1	1	15 *	21

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성								
MetroCluster 2 또는 DR 그룹 2								
구성 요소		포트	Brocade 스위치 모델					
			FC_SWITCH에 연결…	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630, G630-1	G720
컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 A	1	24	48	12	18	18	FC-VI 포트 b
2	24	48	12	18	18	FC-VI 포트 c	1	25
49	13	19	19	FC-VI 포트 d	2	25	49	13
19	19	HBA 포트 A	1	26	50	14	24	26

HBA 포트 b	2	26	50	14	24	26	HBA 포트 c	1
27	51	15	25	27	HBA 포트 d	2	27	51
15	25	27	컨트롤러_x_4	FC-VI 포트 A	1	28	52	16
22	22	FC-VI 포트 b	2	28	52	16	22	22
FC-VI 포트 c	1	29	53	17	23	23	FC-VI 포트 d	2
29	53	17	23	23	HBA 포트 A	1	30	54
18	28	30	HBA 포트 b	2	30	54	18	28
30	HBA 포트 c	1	31	55	19	29	31	HBA 포트 d
2	31	55	19	29	31	스택 1	Bridge_x_51A	FC1
1	32	56	20	26	32	FC2	2	32
56	20	26	32	Bridge_x_51b	FC1	1	33	57
21	27	33	FC2	2	33	57	21	27
33	스택 2	Bridge_x_52A	FC1	1	34	58	22	30
34	FC2	2	34	58	22	30	34	Bridge_x_52b
FC1	1	35	59	23	31	35	FC2	2
35	59	23	31	35	스택 3	Bridge_x_53a	FC1	1
36	60	-	32	36	FC2	2	36	60

-	32	36	Bridge_x_53B	FC1	1	37	61	-
33	37	FC2	2	37	61	-	33	37
스택 y	브리지 x _ 5ya	FC1	1	38	62	-	34	38
FC2	2	38	62	-	34	38	Bridge_x_5yb	FC1
1	39	63	-	35	39	FC2	2	39

ONTAP 9.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Brocade 포트 사용량

다음 표에는 Brocade 스위치에 대한 ISL 포트 사용량이 나와 있습니다.

AFF A700 또는 FAS9000 시스템은 성능 향상을 위해 최대 8개의 ISL을 지원합니다. Brocade 6510 및 G620 스위치에서 8개의 ISL이 지원됩니다.

모델 전환	ISL 포트	스위치 포트
Brocade 6520	ISL 포트 1	23
ISL 포트 2	47	ISL 포트 3
71	ISL 포트 4	95
Brocade 6505	ISL 포트 1	20
ISL 포트 2	21	ISL 포트 3
22	ISL 포트 4	23
Brocade 6510 및 Brocade DCX 8510-8	ISL 포트 1	40
ISL 포트 2	41	ISL 포트 3
42	ISL 포트 4	43
ISL 포트 5	44	ISL 포트 6
45	ISL 포트 7	46

ISL 포트 8	47	Brocade 7810
ISL 포트 1	GE2(10Gbps)	ISL 포트 2
ge3(10Gbps)	ISL 포트 3	GE4(10Gbps)
ISL 포트 4	ge5(10Gbps)	ISL 포트 5
ge6(10Gbps)	ISL 포트 6	ge7(10Gbps)
Brocade 7840 • 참고 *: Brocade 7840 스위치는 FCIP ISL 생성을 위해 스위치당 2개의 40Gbps VE 포트 또는 최대 4개의 10Gbps VE 포트를 지원합니다.	ISL 포트 1	GE0(40Gbps) 또는 ge2(10Gbps)
ISL 포트 2	ge1(40Gbps) 또는 ge3(10Gbps)	ISL 포트 3
ge10(10Gbps)	ISL 포트 4	ge11(10Gbps)
Brocade G610	ISL 포트 1	20
ISL 포트 2	21	ISL 포트 3
22	ISL 포트 4	23
Brocade G620, G620-1, G630, G630-1, G720	ISL 포트 1	40
ISL 포트 2	41	ISL 포트 3
42	ISL 포트 4	43
ISL 포트 5	44	ISL 포트 6
45	ISL 포트 7	46

ONTAP 9.4 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 컨트롤러의 Cisco 포트 사용

이 표에는 2개의 DR 그룹에 8개의 컨트롤러 모듈이 포함된 최대 지원 구성이 나와 있습니다. 더 작은 구성의 경우, 추가 컨트롤러 모듈의 행을 무시합니다.

Cisco 9132T의 경우 를 참조하십시오 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 Cisco 9132T 포트 사용.

Cisco 9396S			
구성 요소	포트	스위치 1	스위치 2
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	-
FC-VI 포트 b	-	1	FC-VI 포트 c
2	-	FC-VI 포트 d	-
2	HBA 포트 A	3	-
HBA 포트 b	-	3	HBA 포트 c
4	-	HBA 포트 d	-
4	컨트롤러_x_2	FC-VI 포트 A	5
-	FC-VI 포트 b	-	5
FC-VI 포트 c	6	-	FC-VI 포트 d
-	6	HBA 포트 A	7
-	HBA 포트 b	-	7
HBA 포트 c	8		HBA 포트 d
-	8	컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 A
49		FC-VI 포트 b	-
49	FC-VI 포트 c	50	-
FC-VI 포트 d	-	50	HBA 포트 A
51	-	HBA 포트 b	-
51	HBA 포트 c	52	
HBA 포트 d	-	52	컨트롤러_x_4

FC-VI 포트 A	53	-	FC-VI 포트 b
-	53	FC-VI 포트 c	54
-	FC-VI 포트 d	-	54
HBA 포트 A	55	-	HBA 포트 b
-	55	HBA 포트 c	56
-	HBA 포트 d	-	56

Cisco 9148S			
구성 요소	포트	스위치 1	스위치 2
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	
FC-VI 포트 b	-	1	FC-VI 포트 c
2	-	FC-VI 포트 d	-
2	HBA 포트 A	3	-
HBA 포트 b	-	3	HBA 포트 c
4	-	HBA 포트 d	-
4	컨트롤러_x_2	FC-VI 포트 A	5
-	FC-VI 포트 b	-	5
FC-VI 포트 c	6	-	FC-VI 포트 d
-	6	HBA 포트 A	7
-	HBA 포트 b	-	7
HBA 포트 c	8	-	HBA 포트 d
-	8	컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 A
25		FC-VI 포트 b	-

25	FC-VI 포트 c	26	-
FC-VI 포트 d	-	26	HBA 포트 A
27	-	HBA 포트 b	-
27	HBA 포트 c	28	-
HBA 포트 d	-	28	컨트롤러_x_4
FC-VI 포트 A	29	-	FC-VI 포트 b
-	29	FC-VI 포트 c	30
-	FC-VI 포트 d	-	30
HBA 포트 A	31	-	HBA 포트 b
-	31	HBA 포트 c	32
-	HBA 포트 d	-	32

다음 표에는 FC-VI 포트가 2개인 시스템이 나와 있습니다. AFF A700 및 FAS9000 시스템에는 4개의 FC-VI 포트(a, b, c 및 d)가 있습니다. AFF A700 또는 FAS9000 시스템을 사용하는 경우 포트 할당이 한 위치씩 이동합니다. 예를 들어, FC-VI 포트 c와 d는 스위치 포트 2로, HBA 포트 a와 b는 스위치 포트 3으로 이동합니다.

Cisco 9250i 참고: Cisco 9250i 스위치는 8노드 MetroCluster 구성에서 지원되지 않습니다.			
구성 요소	포트	스위치 1	스위치 2
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	-
FC-VI 포트 b	-	1	HBA 포트 A
2	-	HBA 포트 b	-
2	HBA 포트 c	3	-
HBA 포트 d	-	3	컨트롤러_x_2
FC-VI 포트 A	4	-	FC-VI 포트 b

-	4	HBA 포트 A	5
-	HBA 포트 b	-	5
HBA 포트 c	6	-	HBA 포트 d
-	6	컨트롤러_x_3	FC-VI 포트 A
7	-	FC-VI 포트 b	-
7	HBA 포트 A	8	-
HBA 포트 b	-	8	HBA 포트 c
9	-	HBA 포트 d	-
9	컨트롤러_x_4	FC-VI 포트 A	10
-	FC-VI 포트 b	-	10
HBA 포트 A	11	-	HBA 포트 b
-	11	HBA 포트 c	13
-	HBA 포트 d	-	13

ONTAP 9.1 이상을 실행하는 **MetroCluster** 구성에서 **FC-to-SAS** 브리지에 대한 **Cisco** 포트 사용

Cisco 9396S			
FC 포트 2개를 사용하는 FiberBridge 7500	포트	스위치 1	스위치 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	Bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-

11	Bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12
Bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	Bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2
-	14	Bridge_x_4a	FC1
15	-	FC2	-
15	Bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

동일한 패턴에 따라 포트 17 - 40 및 57 - 88을 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

Cisco 9148S			
FC 포트 2개를 사용하는 FiberBridge 7500	포트	스위치 1	스위치 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	Bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-
11	Bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12
Bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	Bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2

-	14	Bridge_x_4a	FC1
15	-	FC2	-
15	Bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

두 번째 DR 그룹 또는 두 번째 MetroCluster 구성에 대한 추가 브리지는 동일한 패턴에 따라 포트 33 - 40을 사용하여 연결할 수 있습니다.

Cisco 9250i			
FC 포트 2개를 사용하는 FiberBridge 7500	포트	스위치 1	스위치 2
Bridge_x_1a	FC1	14	-
FC2	-	14	Bridge_x_1b
FC1	15	-	FC2
-	15	bridge_x_2a	FC1
17	-	FC2	-
17	Bridge_x_2b	FC1	18
-	FC2	-	18
Bridge_x_3a	FC1	19	-
FC2	-	19	Bridge_x_3b
FC1	21	-	FC2
-	21	Bridge_x_4a	FC1
22	-	FC2	-
22	Bridge_x_4b	FC1	23
-	FC2	-	23

두 번째 DR 그룹 또는 두 번째 MetroCluster 구성에 대한 추가 브리지는 동일한 패턴에 따라 포트 25 - 48을 사용하여 연결할 수 있습니다.

다음 표는 FC 포트(FC1 또는 FC2)를 하나만 사용하여 FiberBridge 6500 브리지 또는 FiberBridge 7500 브리지를 사용할 때의 브리지 포트 사용량을 보여 줍니다. FC 포트 하나를 사용하는 FiberBridge 7500 브리지의 경우 FC1 또는 FC2를 FC1로 표시된 포트에 케이블로 연결할 수 있습니다. 25-48번 포트를 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FC 포트 하나를 사용하는 FiberBridge 6500 브리지 또는 FiberBridge 7500 브리지			
FC 포트 1개를 사용하는 FiberBridge 6500 브리지 또는 FiberBridge 7500	포트	Cisco 9396S	
		스위치 1	스위치 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
Bridge_x_1b	FC1	-	9
bridge_x_2a	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC1	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3b	FC1	-	11
Bridge_x_4a	FC1	12	-
Bridge_x_4b	FC1	-	12
Bridge_x_5a	FC1	13	-
Bridge_x_5b	FC1	-	13
Bridge_x_6a	FC1	14	-
Bridge_x_6b	FC1	-	14
Bridge_x_7a	FC1	15	-
Bridge_x_7b	FC1	-	15
Bridge_x_8a	FC1	16	-
Bridge_x_8b	FC1	-	16

동일한 패턴에 따라 포트 17 - 40 및 57 - 88을 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

FC 포트 하나를 사용하는 FiberBridge 6500 브리지 또는 FiberBridge 7500 브리지

브리지	포트	Cisco 9148S	
		스위치 1	스위치 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
Bridge_x_1b	FC1	-	9
bridge_x_2a	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC1	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3b	FC1	-	11
Bridge_x_4a	FC1	12	-
Bridge_x_4b	FC1	-	12
Bridge_x_5a	FC1	13	-
Bridge_x_5b	FC1	-	13
Bridge_x_6a	FC1	14	-
Bridge_x_6b	FC1	-	14
Bridge_x_7a	FC1	15	-
Bridge_x_7b	FC1	-	15
Bridge_x_8a	FC1	16	-
Bridge_x_8b	FC1	-	16

두 번째 DR 그룹 또는 두 번째 MetroCluster 구성에 대한 추가 브리지는 동일한 패턴에 따라 포트 25 - 48을 사용하여 연결할 수 있습니다.

Cisco 9250i			
FC 포트 1개를 사용하는 FiberBridge 6500 브리지 또는 FiberBridge 7500	포트	스위치 1	스위치 2
Bridge_x_1a	FC1	14	-

Bridge_x_1b	FC1	-	14
bridge_x_2a	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC1	-	15
Bridge_x_3a	FC1	17	-
Bridge_x_3b	FC1	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-
Bridge_x_4b	FC1	-	18
Bridge_x_5a	FC1	19	-
Bridge_x_5b	FC1	-	19
Bridge_x_6a	FC1	21	-
Bridge_x_6b	FC1	-	21
Bridge_x_7a	FC1	22	-
Bridge_x_7b	FC1	-	22
Bridge_x_8a	FC1	23	-
Bridge_x_8b	FC1	-	23

동일한 패턴에 따라 포트 25 ~ 48을 사용하여 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.

ONTAP 9.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 8노드 구성의 ISL에 대한 Cisco 포트 사용량

다음 표에서는 ISL 포트 사용을 보여 줍니다. ISL 포트 사용은 구성의 모든 스위치에서 동일합니다.

> Cisco 9132T의 경우 를 참조하십시오 ONTAP 9.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 Cisco 9132T의 ISL 포트 사용.

모델 전환	ISL 포트	스위치 포트
Cisco 9396S	ISL 1	44
ISL 2	48	ISL 3

92	ISL 4	96
24포트 라이센스가 있는 Cisco 9250i	ISL 1	12
ISL 2	16	ISL 3
20	ISL 4	24
Cisco 9148S	ISL 1	20
ISL 2	24	ISL 3
44	ISL 4	48

ONTAP 9.4 이상을 실행하는 MetroCluster 4노드 및 8노드 구성에서 Cisco 9132T 포트를 사용합니다

다음 표에는 Cisco 9132T 스위치의 포트 사용량이 나와 있습니다. 이 표에는 2개의 DR 그룹에 4개 및 8개의 컨트롤러 모듈이 포함된 최대 지원 구성이 나와 있습니다.

8노드 구성의 경우 RCF가 제공되지 않기 때문에 수동으로 조닝을 수행해야 합니다.

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성						
MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1						
				4노드		8개 노드
구성 요소		포트	FC_SWITCH에 연결…	9132T(1x LEM)	9132T(2x LEM)	9132T(2x LEM)
컨트롤러_x_1	FC-VI 포트 A	1	LEM1-1	LEM1-1	LEM1-1	FC-VI 포트 b
2	LEM1-1	LEM1-1	LEM1-1	FC-VI 포트 c	1	LEM1-2
LEM1-2	LEM1-2	FC-VI 포트 d	2	LEM1-2	LEM1-2	LEM1-2
HBA 포트 A	1	LEM1-5	LEM1-5	LEM1-3	HBA 포트 b	2
LEM1-5	LEM1-5	LEM1-3	HBA 포트 c	1	LEM1-6	LEM1-6
LEM1-4	HBA 포트 d	2	LEM1-6	LEM1-6	LEM1-4	컨트롤러_x_2
FC-VI 포트 A	1	LEM1-7	LEM1-7	LEM1-5	FC-VI 포트 b	2
LEM1-7	LEM1-7	LEM1-5	FC-VI 포트 c	1	LEM1-8	LEM1-8

LEM1-6	FC-VI 포트 d	2	LEM1-8	LEM1-8	LEM1-6	HBA 포트 A
1	LEM1-11	LEM1-11	LEM1-7	HBA 포트 b	2	LEM1-11
LEM1-11	LEM1-7	HBA 포트 c	1	LEM1-12	LEM1-12	LEM1-8

- 4노드 구성에서 LEM 2개가 있는 LEM2-5부터 LEM2-8까지 LEM2-8까지 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.
- 8노드 구성에서 LEM2-13 포트부터 LEM2-16 IN 9132T 스위치까지 2개의 LEM으로 추가 브리지를 연결할 수 있습니다.
- 1개의 LEM 모듈이 있는 9132T 스위치를 사용하면 1개의 브리지 스택만 지원됩니다.

ONTAP 9.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 4노드 및 8노드 구성의 ISL용 Cisco 9132T 포트 사용

다음 표에서는 Cisco 9132T 스위치의 ISL 포트 사용량을 보여 줍니다.

MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1			
포트	4노드		8개 노드
	9132T(1x LEM)	9132T(2x LEM)	9132T(2x LEM)
ISL1	LEM1-15	LEM2-9	LEM1-13
ISL2	LEM1-16	LEM2-10	LEM1-14
ISL3		LEM2-11	LEM1-15
ISL4		LEM2-12	LEM1-16
ISL5		LEM2-13	
ISL6		LEM2-14	
ISL7		LEM2-15	
ISL8		LEM2-16	

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.